

Лабораторная работа №10. Создание клона YouTube: Часть 1

Цель работы: научиться создавать сложные макеты веб-страниц, применяя Flexbox и CSS Grid.

Подготовка проекта

1. Создание рабочей директории

1. Откройте **Visual Studio Code**. Выберите **File → New Window (Ctrl + Shift + N)**.
2. Нажмите **Ctrl + `** чтобы открыть терминал VS Code.
3. Введите команды:

```
cd Documents/
```

```
mkdir Lab10_YouTube_FIO (где FIO — ваша фамилия)
```

```
cd Lab10_YouTube_FIO
```

```
touch index.html style.css
```

```
mkdir img
```

2. Подключение рабочего каталога в VS Code

1. Откройте **Explorer (Ctrl + B)**.
2. Нажмите **Open Folder**.
3. Выберите папку **Lab10_YouTube_FIO** и откройте её.

3. Инициализация Git-репозитория

1. В терминале введите команды:

```
git init -b main
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit"
```

4. Подключение к GitHub

1. Создайте новый **public**-репозиторий на **GitHub**:

Lab10_YouTube

Без **README**, **.gitignore** и **License**.

2. Привяжите локальный репозиторий:

```
git remote add origin <URL_вашего_репозитория>
```

```
git push -u origin main
```

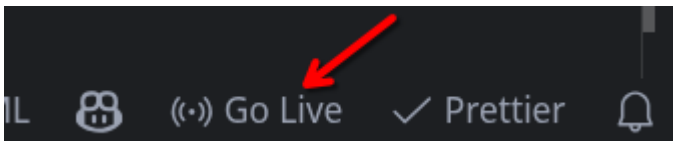
Шаг 1. Базовый HTML + Live Server

1. Создаём минимальную HTML-структуру.

Код для index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru-Ru">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0" />
    <title>YouTube Clone</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Youtube-clone</h1>
  </body>
</html>
```

2. Запускаем **Live Server** для просмотра изменений в реальном времени:



Что видим в браузере

Простая страница с заголовком:



Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 1: Basic HTML structure"

git push

Скриншот: Сохраните как **img/step1_basic_FIO.png**

Шаг 2. Сброс стилей + шрифт

Добавляем базовые CSS-стили: сброс отступов, подключаем шрифт, задаём фон.

Откройте **style.css** и добавьте код:

```

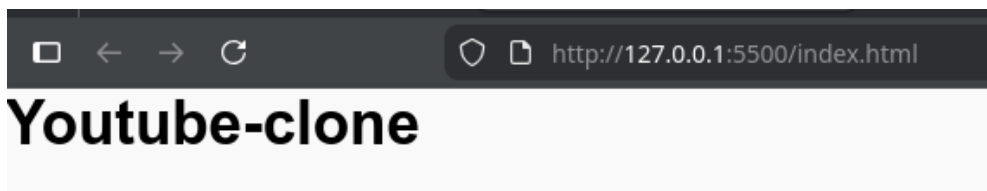
/* Сброс стилей */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: "Roboto", Arial, sans-serif;
  background-color: #f9f9f9;
}

```

Что видим в браузере

Текст стал чуть меньше, убрались стандартные отступы. Фон теперь светло-серый (#f9f9f9):



Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 2: Added CSS reset and font"

git push

Скриншот: **img/step2_reset_FIO.png**

Шаг 3. Создаём Header (разметка)

На этом шаге создадим шапку сайта (header), которая будет состоять из трёх логических блоков:

- **левый блок** — кнопка меню и логотип
- **центральный блок** — строка поиска
- **правый блок** — иконки действий (создать, уведомления, аватар)

На данном этапе мы работаем только с HTML, без Flexbox — поэтому элементы пока будут располагаться столбцом.

Обновляем index.html

Для вставки эмодзи воспользуйтесь на Windows сочетанием клавиш **Win + .** (или подберите нужные эмодзи в интернете).

Будем использовать следующие иконки:



- кнопка меню — знак равенства (лучше использовать 3 линии ≡)
- логотип YouTube — воспроизведение 
- поиск — лупа 
- создание — плюс 
- уведомления — колокольчик 

Заменяем содержимое `<body>`:

1. Добавляем `<header>` с классом `header`:

```
<body>
<header class="header">
</header>
</body>
```

Это основной контейнер шапки сайта.

2. Внутри `<header>` создаём три контейнера:

- `.header-left` — для меню и логотипа
- `.header-center` — для поиска
- `.header-right` — для иконок действий

```
<header class="header">
1 <div class="header-left"> ...
  </div>
2 <div class="header-center">
  </div>
3 <div class="header-right">
  </div>
</header>
```

3. Левый блок (`.header-left`)

Добавляем:

- кнопку меню
- вложенный контейнер `.logo` с иконкой и текстом логотипа

```

<div class="header-left">
  <button class="menu-btn">≡</button>
  <div class="logo">
    <span class="logo-icon">▶</span>
    <span class="logo-text">YouTube</span>
  </div>
</div>

```

4. Центральный блок (.header-center)

Добавляем:

- поле ввода для поиска
- кнопку поиска с иконкой лупы

```

<div class="header-center">
  <input type="text" placeholder="Поиск" class="search-input" />
  <button class="search-btn">🔍</button>
</div>

```

5. Правый блок (.header-right)

Добавляем:

- кнопку создания
- кнопку уведомлений
- изображение аватара

```

<div class="header-right">
  <button>+</button>
  <button>🔔</button>
  
</div>

```

Что видим в браузере

После сохранения файла и обновления страницы:



- все элементы шапки отображаются друг под другом
- видны кнопка меню, логотип, поле поиска и иконки
- такое поведение нормально, так как **Flexbox** будет добавлен на следующем шаге

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 3: Added header HTML structure"

git push

Скриншот: [img/step3_header_html_FIO.png](#)

Шаг 4. Стили Header (Flexbox)

На этом шаге мы **оживляем шапку сайта** и выстраиваем её элементы в одну линию с помощью **Flexbox**.

1. Подключаем Flexbox к .header

Открываем файл **style.css** и добавляем стили для класса **.header**.

Именно здесь мы говорим браузеру, что шапка — это flex-контейнер:

```
/* Header */
.header {
  background-color: white;
  padding: 0 16px;
  height: 56px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  border-bottom: 1px solid #e5e5e5;
}
```

Что изменилось в браузере



- элементы внутри `<header>` **перестали идти столбиком**
- `.header-left`, `.header-center`, `.header-right` выстроились **в одну строку**
- шапка заняла всю ширину экрана

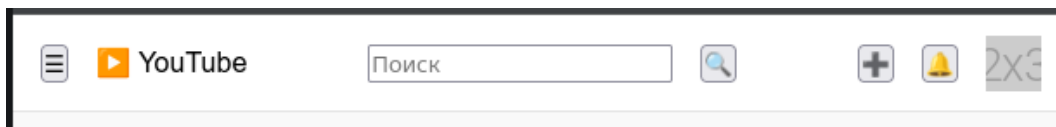
2. Выравниваем внутренние блоки шапки

Теперь задаём Flexbox **каждому из трёх контейнеров внутри header**, чтобы элементы внутри них тоже корректно выстроились.

Добавляем в **style.css**:

```
.header-left,
.header-center,
.header-right {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}
```

Что изменилось в браузере



- кнопка меню и логотип стали **в одну линию**
- поле поиска и кнопка поиска выровнялись по центру
- иконки справа аккуратно выстроились рядом
- между элементами появился одинаковый отступ

3. Настраиваем центральный блок (поиск)

Теперь ограничим ширину поиска и позволим ему занимать свободное место.

Добавляем:

```
.header-center {
  flex: 1;
  max-width: 600px;
  margin: 0 40px;
}

.search-input {
  flex: 1;
}
```

Что изменилось в браузере

- строка поиска растягивается по доступному пространству
- поиск остаётся по центру шапки
- слева и справа появляется визуальный «воздух»
- шапка начинает выглядеть как у YouTube

Что видим в браузере в итоге



- все элементы расположены **горизонтально**
- выровнены по вертикали
- header фиксированной высоты и с нижней границей
- структура полностью готова для дальнейших улучшений

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 4: Applied Flexbox to header"

git push

Скриншот: [img/step4_header_flexbox_FIO.png](#)

Шаг 5. Стилизуем кнопки и логотип

На этом шаге мы:

- приводим все кнопки к **единому размеру**
- добавляем понятный **hover-эффект**
- аккуратно оформляем логотип
- доводим аватар до финального вида

1. Стилизация кнопок

Задаём кнопкам фиксированный размер, круглую форму и hover-эффект.

Добавляем в **style.css**:

```
/* Кнопки */
button {
  width: 40px;
  height: 40px;
  border: none;
  background: transparent;
  border-radius: 50%;
  cursor: pointer;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-size: 20px;
  transition: background-color 0.2s;
}

button:hover {
  background-color: #f2f2f2;
}
```


Что видим в браузере



- все кнопки стали **одинакового размера**
- кнопки имеют **круглую форму**
- иконки находятся **строго по центру**
- при наведении появляется мягкий серый фон

2. Стилизация логотипа

Оформляем логотип как единый кликабельный элемент.

Добавляем в **style.css**:

```
/* Логотип */
.logo {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  user-select: none;
}

.logo-icon {
  color: ■ #ff0000;
  font-size: 24px;
}

.logo-text {
  font-size: 18px;
}
```

Что видим в браузере



- иконка  и текст YouTube стоят **в одну линию**
- между иконкой и текстом аккуратный отступ
- логотип выглядит как **единый элемент**
- текст логотипа не выделяется при клике

3. Стилизация аватара

Приводим аватар к финальному аккуратному виду.

Добавляем в **style.css**:

```
/* Аватар */
.avatar {
  width: 32px;
  height: 32px;
  border-radius: 50%;
  display: block;
}
```

Что видим в браузере



- аватар стал **круглым**
- размер визуально совпадает с иконками
- аватар **идеально выровнен по центру** относительно кнопок
- больше нет ощущения, что он «приподнят»

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 5: Styled buttons and logo"

git push

Скриншот: **img/step5_styled_buttons_FIO.png**

Шаг 6. Стилизуем поиск

На этом шаге мы:

- оформляем поле ввода поиска с закругленными углами
- добавляем визуальную обратную связь при фокусе
- стилизуем кнопку поиска как продолжение поля ввода
- добавляем интерактивность при наведении на кнопку

1. Стилизация поля ввода поиска

Задаём полю ввода закругленные углы слева, высоту и отступы для текста.

Добавляем в **style.css** в **.search-input**:

```
.search-input {
  flex: 1;
  height: 40px;
  border: 1px solid #ccc;
  border-right: none;
  border-radius: 40px 0 0 40px;
  padding: 0 16px;
  font-size: 16px;
  outline: none;
}
```

Что видим в браузере



- поле поиска стало высотой 40px (как кнопки)
- левая часть поля имеет закруглённые углы
- правая граница убрана для плавного перехода к кнопке
- текст внутри поля имеет отступы слева и справа
- при клике в поле нет стандартного контура браузера

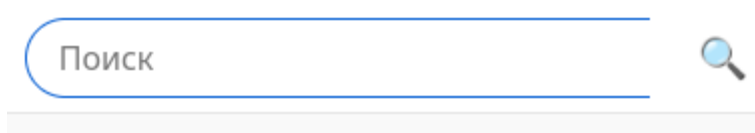
2. Стилизация состояния фокуса поля ввода

Добавляем цветовую индикацию активного состояния поля.

Добавляем в **style.css**:

```
.search-input:focus {
  border-color: #065fd4;
}
```

Что видим в браузере



- при клике в поле поиска граница меняет цвет на синий (#065fd4)
- цвет соответствует фирменному стилю YouTube

3. Стилизация кнопки поиска

Оформляем кнопку поиска как продолжение поля ввода с закругленными углами справа.

Добавляем в **style.css**:

```
.search-btn {  
  width: 64px;  
  height: 40px;  
  border-radius: 0 40px 40px 0;  
  border: 1px solid #ccc;  
  border-left: none;  
  background-color: #f8f8f8;  
  cursor: pointer;  
}
```

Что видим в браузере



- кнопка поиска стала шириной 64px (достаточно для иконки 🔍)
- высота 40px совпадает с полем ввода
- правая часть кнопки имеет закругленные углы
- кнопка имеет светло-серый фон (#f8f8f8)
- курсор меняется на указатель при наведении

4. Стилизация состояния наведения кнопки поиска

Добавляем интерактивность при наведении на кнопку.

Добавляем в **style.css**:

```
.search-btn:hover {  
  background-color: #f0f0f0;  
}
```

Что видим в браузере

- при наведении курсора на кнопку поиска фон становится чуть темнее (#f0f0f0)

5. Исправление зазора между элементами поиска

Убираем зазор между полем ввода и кнопкой, переопределяя gap для **.header-center**.

Обновляем в **style.css** → **.header-center**:

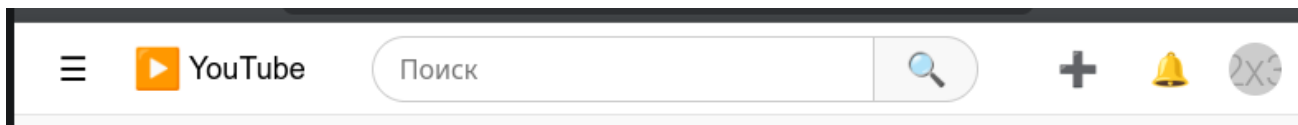
```
.header-center {  
  flex: 1;  
  max-width: 600px;  
  margin: 0 40px;  
  + gap: 0;  
}
```

Что видим в браузере



- поле ввода и кнопка поиска теперь выглядят как единый элемент
- между ними нет зазора
- форма напоминает настоящий поиск на YouTube

Итог:



Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 6: Styled search bar"

git push

Скриншот: [img/step6_search_FIO.png](#)

Шаг 7. Создаём Sidebar (разметка)

На этом шаге мы:

- добавляем боковую панель навигации
- создаём контейнер для контента (боковая панель + основная область)
- используем эмодзи для иконок навигации
- добавляем разделитель между секциями меню

Обновляем разметку в index.html

Для вставки эмодзи воспользуйтесь на Windows сочетанием клавиш **Win + .** (или подберите нужные эмодзи в интернете).

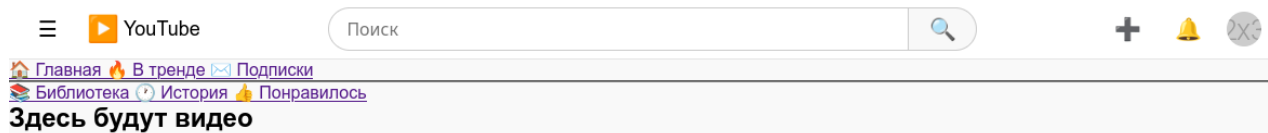
Будем использовать следующие иконки:

- Главная — дом 🏠
- В тренде — огонь 🔥
- Подписки — конверт ✉️
- Библиотека — книги 📖
- История — час 🕒
- Понравилось — большой палец вверх 👍

Добавляем после `</header>` :

```
<div class="content">
<aside class="sidebar">
<nav>
<a href="#" class="sidebar-link active">
<span class="icon">🏠</span>
<span>Главная</span>
</a>
<a href="#" class="sidebar-link">
<span class="icon">🔥</span>
<span>В тренде</span>
</a>
<a href="#" class="sidebar-link">
<span class="icon">✉️</span>
<span>Подписки</span>
</a>
</nav>
<hr />
<nav>
<a href="#" class="sidebar-link">
<span class="icon">📖</span>
<span>Библиотека</span>
</a>
<a href="#" class="sidebar-link">
<span class="icon">🕒</span>
<span>История</span>
</a>
<a href="#" class="sidebar-link">
<span class="icon">👍</span>
<span>Понравилось</span>
</a>
</nav>
</aside>
<main class="main">
<h2>Здесь будут видео</h2>
</main>
</div>
```

Что видим в браузере



- появился контейнер `.content` — он будет содержать боковую панель и основную область
 - появилась боковая панель `.sidebar` — пока без стилей, но структура видна
 - добавлены ссылки навигации с эмодзи-иконками:
 - 🏠 Главная (активная, выделена классом `active`)
 - 🔥 В тренде

-  Подписки
 -  Библиотека
 -  История
 -  Понравилось
- добавлен разделитель `<hr>` между двумя секциями меню
 - появилась основная область `.main` с заголовком «Здесь будут видео»

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 7: Added sidebar HTML"

git push

Скриншот: [img/step7_sidebar_html_FIO.png](#)

Шаг 8. Sidebar + Main (Flexbox)

На этом шаге мы:

- размещаем боковую панель слева, а основную область справа
- задаём фиксированную ширину для боковой панели
- делаем высоту панели равной высоте окна браузера
- стилизуем ссылки навигации
- добавляем интерактивность при наведении
- выделяем активную ссылку

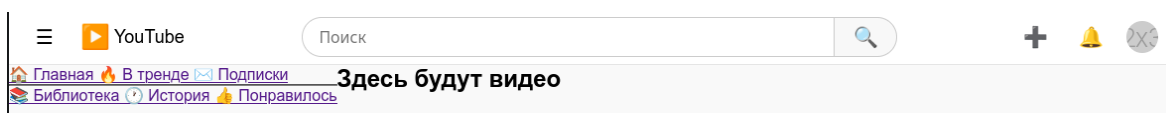
1. Создаём контейнер для контента

Задаём `.content` режим отображения `flex`, чтобы `sidebar` и `main` располагались горизонтально.

Добавляем в `style.css`:

```
/* Content контейнер */
.content {
  display: flex;
}
```

Что видим в браузере



- боковая панель и основная область теперь расположены в одну строку
- элементы `.sidebar` и `.main` находятся рядом друг с другом
- `.sidebar` занимает свою ширину, а `.main` растягивается на оставшееся пространство

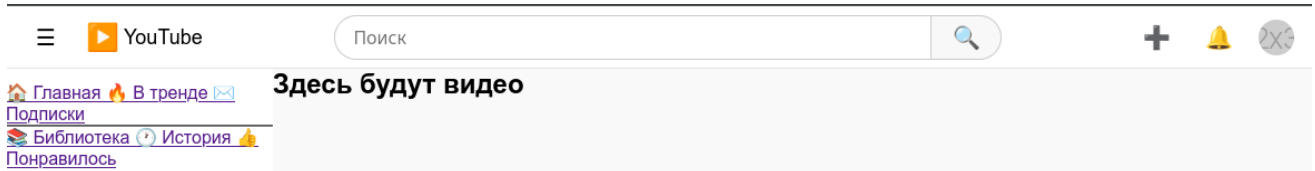
2. Стилизуем боковую панель

Задаём фиксированную ширину, фон, отступы и высоту, равную высоте окна браузера.

Добавляем в `style.css`:

```
/* Sidebar */
.sidebar {
  width: 240px;
  background-color: white;
  padding: 12px 0;
  height: calc(100vh - 56px);
  overflow-y: auto;
}
```

Что видим в браузере



- боковая панель получила фиксированную ширину 240px
- фон панели стал белым
- вертикальные отступы 12px сверху и снизу
- высота панели равна высоте окна браузера минус высота хедера (56px)
- если контент не помещается, появится вертикальная прокрутка

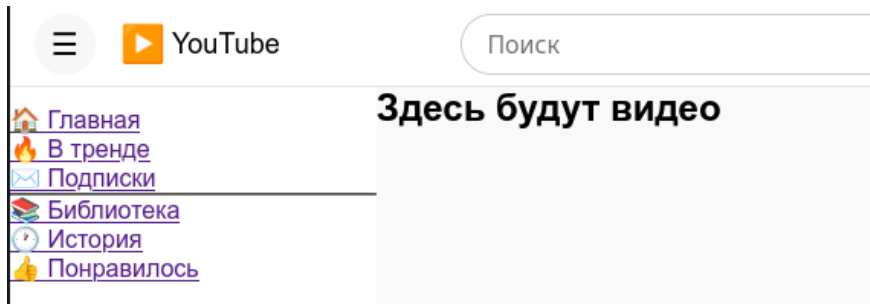
3. Стилизуем навигацию внутри панели

Располагаем ссылки вертикально друг под другом.

Добавляем в `style.css`:

```
.sidebar nav {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```


Что видим в браузере



- ссылки навигации выстроились в вертикальный столбец
- каждая ссылка занимает отдельную строку
- между ссылками нет лишних отступов

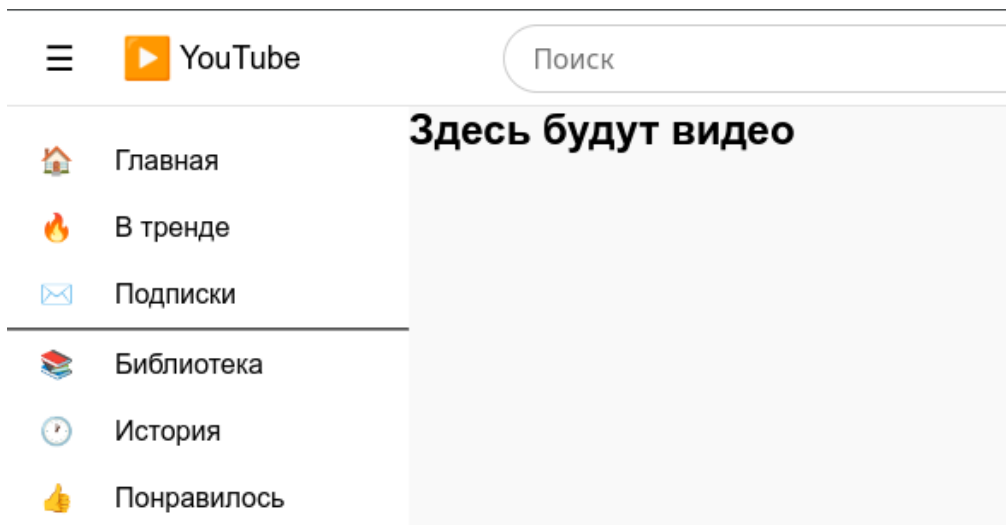
4. Стилизуем ссылки навигации

Задаём внешний вид для каждой ссылки: выравнивание, отступы, цвет текста.

Добавляем в **style.css**:

```
.sidebar-link {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 24px;  
  padding: 10px 24px;  
  color: #030303;  
  text-decoration: none;  
  transition: background-color 0.2s;  
}
```

Что видим в браузере



- иконка и текст ссылки выровнены по центру по вертикали
- между иконкой и текстом отступ 24px
- у каждой ссылки есть горизонтальные отступы 24px и вертикальные 10px

- текст стал чёрным (#030303)
- убрано подчёркивание ссылок
- добавлен плавный переход для фонового цвета

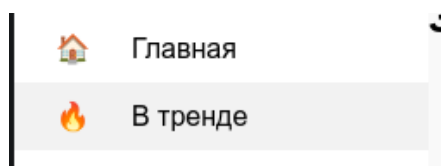
5. Добавляем эффект при наведении

Создаём визуальную обратную связь при наведении на ссылку.

Добавляем в `style.css`:

```
.sidebar-link:hover {
  background-color: #f2f2f2;
}
```

Что видим в браузере



- при наведении курсора на ссылку появляется светло-серый фон (#f2f2f2)
- эффект плавный благодаря transition
- пользователь видит, что ссылка интерактивная

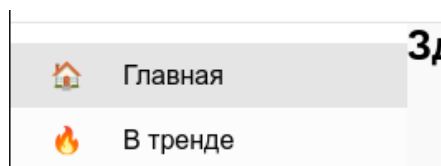
6. Выделяем активную ссылку

Делаем визуальное выделение для текущего раздела («Главная»).

Добавляем в `style.css`:

```
.sidebar-link.active {
  background-color: #e5e5e5;
  font-weight: 500;
}
```

Что видим в браузере



- ссылка «Главная» выделена серым фоном (#e5e5e5)
- текст активной ссылки стал полужирным
- активная ссылка выделяется среди остальных

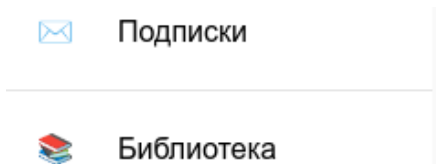
7. Стилизуем разделитель

Оформляем горизонтальную линию между секциями меню.

Добавляем в **style.css**:

```
.sidebar hr {  
  border: none;  
  border-top: 1px solid #e5e5e5;  
  margin: 12px 0;  
}
```

Что видим в браузере



- линия-разделитель стала тонкой и аккуратной
- убраны стандартные границы `<hr>`
- добавлены отступы сверху и снизу 12px
- цвет линии соответствует стилю панели

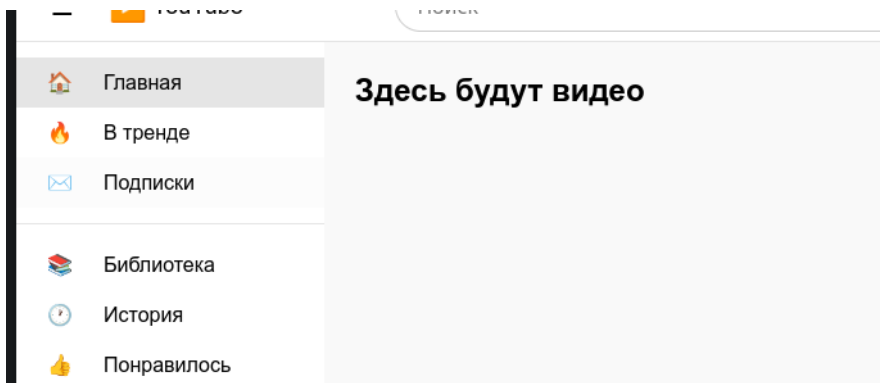
8. Стилизуем основную область

Задаём растягивание основной области на всё доступное пространство и добавляем отступы.

Добавляем в **style.css**:

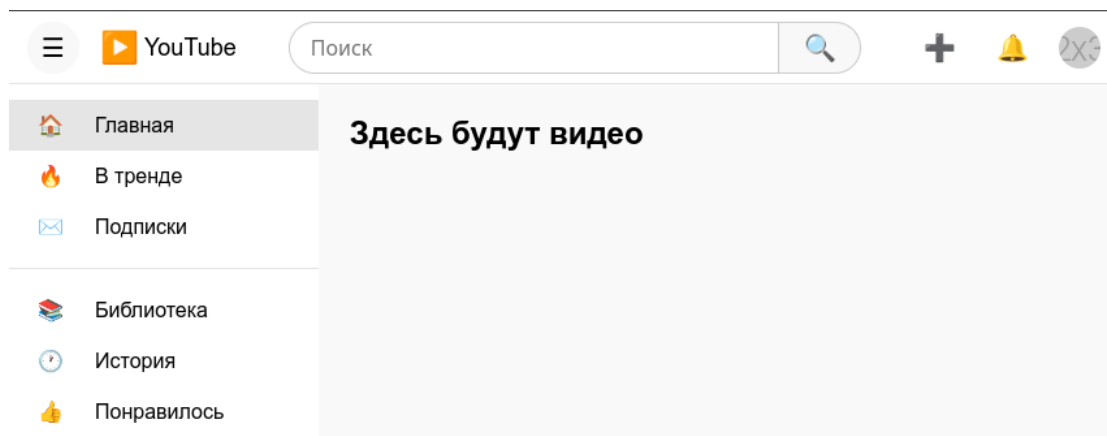
```
/* Main */  
.main {  
  flex: 1;  
  padding: 24px;  
}
```

Что видим в браузере



- основная область `.main` растянулась на всё оставшееся пространство
- внутри области появились отступы 24px со всех сторон
- заголовок «Здесь будут видео» теперь не прижат к краю

Итоговый результат в браузере



- боковая панель закреплена слева, основная область справа
- панель имеет фиксированную ширину 240px
- высота панели равна высоте окна минус хедер
- ссылки навигации выстроены вертикально
- иконки и текст выровнены по центру
- при наведении появляется серый фон
- активная ссылка «Главная» выделена
- есть разделитель между секциями меню
- основная область занимает всё свободное пространство

Практическое задание

git add .

git commit -m "Step 8: Added Flexbox layout for sidebar and main"

git push

Скриншот: [img/step8_layout_FIO.png](#)